

Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu

Database, DBMS, RDBMS, NoSQL và ACID

Tài liệu bài giảng

Môn học: Cơ sở dữ liệu

Cập nhật: 28/04/2026

Mục tiêu bài giảng

Sau bài học này, người học có thể:

1. Giải thích khái niệm **dữ liệu** và **cơ sở dữ liệu**.
2. Trình bày vai trò của **DBMS** trong lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu.
3. Mô tả các thành phần chính của một cơ sở dữ liệu.
4. Phân biệt **Relational Database** và **NoSQL Database**.
5. Giải thích ý nghĩa của các tính chất **ACID**.
6. Nhận diện ứng dụng thực tế của cơ sở dữ liệu trong nhiều lĩnh vực.
7. Lựa chọn loại cơ sở dữ liệu phù hợp cho một số miền công nghệ.

Dữ liệu và thông tin

Dữ liệu

Dữ liệu là các sự kiện, con số hoặc thông tin thô, chưa được tổ chức và chưa có nhiều ý nghĩa nếu đứng riêng lẻ.

Ví dụ dữ liệu:

- Tên khách hàng
- Số điện thoại
- Mã sinh viên
- Điểm thi
- Ngày giao dịch
- Ảnh, video, âm thanh

Thông tin

Khi dữ liệu được xử lý, sắp xếp và phân tích, nó tạo ra thông tin có ý nghĩa phục vụ ra quyết định.

Cơ sở dữ liệu là gì?

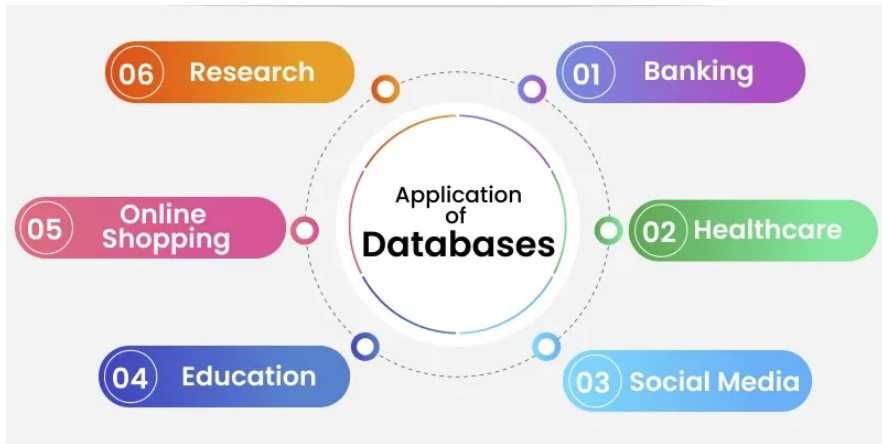
Định nghĩa

Cơ sở dữ liệu là một hệ thống có cấu trúc dùng để **lưu trữ, quản lý, truy xuất** và **cập nhật** dữ liệu một cách hiệu quả cho nhiều người dùng và nhiều ứng dụng.

Cơ sở dữ liệu quan trọng vì:

- **Scalability**: xử lý khối lượng dữ liệu lớn.
- **Data Integrity**: duy trì độ chính xác bằng quy tắc và ràng buộc.
- **Security**: bảo vệ dữ liệu bằng quyền truy cập và phân quyền.
- **Analytics**: hỗ trợ phân tích và ra quyết định.

Minh họa: Vì sao cơ sở dữ liệu quan trọng



Quiz: Khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Câu 1. Dữ liệu là gì?

- A. Thông tin đã được phân tích hoàn chỉnh
- B. Các sự kiện, con số hoặc thông tin thô chưa được xử lý
- C. Một phần mềm quản lý dữ liệu
- D. Một dạng ngôn ngữ lập trình

Câu 2. Cơ sở dữ liệu được dùng chủ yếu để làm gì?

- A. Thiết kế giao diện người dùng
- B. Lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu
- C. Chỉ để viết chương trình Python
- D. Chỉ để lưu ảnh

Quiz: Khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (tiếp)

Câu 3. Đặc điểm nào giúp cơ sở dữ liệu xử lý khối lượng dữ liệu lớn?

- A. Security
- B. Scalability
- C. Isolation
- D. Durability

Cách cơ sở dữ liệu hoạt động

Cơ sở dữ liệu tổ chức và lưu trữ thông tin theo dạng có cấu trúc hoặc phi cấu trúc, cho phép người dùng dễ dàng:

- Truy cập, tìm kiếm và truy xuất dữ liệu.
- Cập nhật, xóa và quản lý dữ liệu.
- Quản lý quyền truy cập.

Vai trò trung tâm của DBMS

DBMS là lớp phần mềm trung gian giữa người dùng và dữ liệu thô. Người dùng tương tác với DBMS thông qua câu lệnh truy vấn hoặc ứng dụng, thay vì làm việc trực tiếp với chi tiết lưu trữ vật lý.

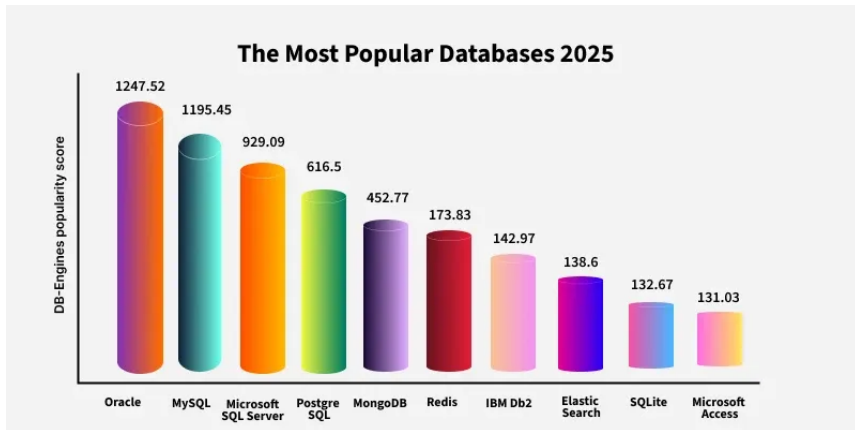
Quy trình xử lý yêu cầu trong DBMS

1. Người dùng hoặc ứng dụng gửi yêu cầu đến DBMS.
2. DBMS kiểm tra cú pháp, quyền truy cập và tối ưu hóa truy vấn.
3. DBMS truy cập dữ liệu liên quan từ bảng, chỉ mục hoặc tệp lưu trữ.
4. DBMS trả kết quả về cho người dùng hoặc ứng dụng.

DBMS còn cung cấp:

- Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
- Tối ưu hiệu năng.
- Quản lý giao dịch.
- Kiểm soát truy cập.
- Quản lý đồng thời nhiều người dùng.

Minh họa: Quy trình xử lý yêu cầu trong DBMS



Quiz: Cách cơ sở dữ liệu hoạt động

Câu 1. DBMS đóng vai trò gì trong hệ thống cơ sở dữ liệu?

- A. Là lớp trung gian giữa người dùng và dữ liệu
- B. Là thiết bị phần cứng dùng để lưu trữ dữ liệu
- C. Là ngôn ngữ lập trình thay thế SQL
- D. Là phần mềm chỉ dùng để vẽ biểu đồ

Câu 2. Khi người dùng gửi truy vấn, DBMS thường làm gì?

- A. Bỏ qua truy vấn
- B. Xử lý truy vấn, tìm dữ liệu phù hợp và trả kết quả
- C. Luôn xóa dữ liệu trước khi trả kết quả
- D. Chỉ lưu truy vấn vào tệp văn bản

Quiz: Cách cơ sở dữ liệu hoạt động (tiếp)

Câu 3. Chức năng nào sau đây là chức năng quan trọng của DBMS?

- A. Sao lưu và khôi phục dữ liệu
- B. Chỉ phát nhạc
- C. Chỉ chỉnh sửa ảnh
- D. Chỉ biên dịch chương trình C++

Các thành phần của một cơ sở dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều thành phần phối hợp với nhau để lưu trữ, tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu hiệu quả.

Thành phần	Vai trò chính
Dữ liệu	Thông tin thực tế được lưu trong cơ sở dữ liệu.
Schema	Bản thiết kế mô tả cách dữ liệu được tổ chức.
DBMS	Phần mềm quản lý các hoạt động của cơ sở dữ liệu.
Query	Chỉ dẫn dùng để lấy, thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.
Người dùng	Cá nhân hoặc hệ thống tương tác với cơ sở dữ liệu.

Minh họa: Thành phần cơ sở dữ liệu

Relational databases



Table-based

Non-relational databases



Key-Value



Graph



Wide-column



Document

Thành phần 1: Dữ liệu

Khái niệm

Dữ liệu là thông tin thực tế được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu có thể là:

- Văn bản, số, ngày tháng.
- Hình ảnh, tệp tin, âm thanh, video.
- Dữ liệu cảm biến hoặc dữ liệu sinh ra từ hệ thống.

Ví dụ

Trong hệ thống quản lý sinh viên, dữ liệu có thể gồm mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp, điểm thi và trạng thái học tập.

Thành phần 2: Lược đồ cơ sở dữ liệu

Schema

Schema hay **lược đồ cơ sở dữ liệu** là bản thiết kế mô tả cách dữ liệu được tổ chức.

Lược đồ có thể mô tả:

- Các bảng và các trường dữ liệu.
- Kiểu dữ liệu của từng trường.
- Khóa chính và khóa ngoại.
- Quan hệ giữa các bảng.
- Các ràng buộc dữ liệu.

Ví dụ về lược đồ cơ sở dữ liệu

Trong cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng, lược đồ có thể gồm các bảng:

- Customers: lưu thông tin khách hàng.
- Orders: lưu thông tin đơn hàng.
- Products: lưu thông tin sản phẩm.
- OrderDetails: lưu chi tiết từng dòng sản phẩm trong đơn hàng.

Ý nghĩa

Schema giúp hệ thống biết dữ liệu được tổ chức như thế nào, các bảng liên kết ra sao và dữ liệu cần tuân thủ những ràng buộc nào.

Thành phần 3: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

DBMS

DBMS là phần mềm quản lý các hoạt động của cơ sở dữ liệu.

DBMS hỗ trợ các chức năng như:

- Lưu trữ, truy xuất, cập nhật và xóa dữ liệu.
- Quản lý bảo mật và người dùng.
- Quản lý giao dịch.
- Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Ví dụ về DBMS

Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến:

- MySQL.
- PostgreSQL.
- Oracle.
- Microsoft SQL Server.
- MongoDB.

Ghi nhớ

DBMS không chỉ lưu dữ liệu mà còn kiểm soát cách dữ liệu được truy cập, bảo vệ, cập nhật và phục hồi khi có sự cố.

Minh họa: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu



Thành phần 4: Truy vấn

Query

Query hay **truy vấn** là chỉ dẫn dùng để lấy, thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, truy vấn thường được viết bằng **SQL**.

```
SELECT * FROM Students  
WHERE major = 'Data Science';
```

Truy vấn trên dùng để lấy danh sách sinh viên thuộc ngành *Data Science*.

Thành phần 5: Người dùng

Người dùng là những cá nhân hoặc hệ thống tương tác với cơ sở dữ liệu.

Một số nhóm người dùng phổ biến:

- Quản trị viên cơ sở dữ liệu.
- Lập trình viên.
- Nhà phân tích dữ liệu.
- Người dùng cuối.
- Ứng dụng phần mềm.
- Hệ thống tự động.

Phân quyền

Mỗi nhóm người dùng có thể có quyền truy cập khác nhau tùy theo vai trò.

Hai nhóm cơ sở dữ liệu phổ biến

Relational Database

- Tổ chức dữ liệu thành bảng.
- Có hàng, cột, khóa chính, khóa ngoại.
- Dùng SQL phổ biến.
- Phù hợp dữ liệu có cấu trúc.

NoSQL Database

- Linh hoạt hơn về mô hình dữ liệu.
- Phù hợp dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc.
- Hỗ trợ mở rộng ngang tốt.
- Gồm document, key-value, wide-column, graph.

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Relational Database tổ chức dữ liệu thành các bảng. Mỗi bảng gồm:

- **Rows/Records:** các bản ghi cụ thể.
- **Columns/Fields:** các thuộc tính của bản ghi.

StudentID	FullName	Major	GPA
S001	Nguyễn An	Data Science	3.4
S002	Trần Bình	AI	3.7
S003	Lê Chi	Information Systems	3.2

Đặc điểm của cơ sở dữ liệu quan hệ

- **Schema chặt chẽ:** bảng, cột, kiểu dữ liệu và ràng buộc được định nghĩa trước.
- **Primary key:** định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng.
- **Foreign key:** biểu diễn quan hệ giữa các bảng.
- **ACID:** đảm bảo giao dịch đáng tin cậy.
- **Dữ liệu có cấu trúc:** phù hợp với kế toán, ngân hàng, sinh viên, bán hàng.

Ví dụ RDBMS: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server.

Quiz: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 1. Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu chủ yếu dưới dạng nào?

- A. Đồ thị
- B. Bảng gồm hàng và cột
- C. Tập âm thanh
- D. Chuỗi khối

Câu 2. Primary key dùng để làm gì?

- A. Định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng
- B. Xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu
- C. Mã hóa hình ảnh
- D. Tạo giao diện người dùng

Quiz: Cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp)

Câu 3. Ví dụ nào sau đây là RDBMS?

- A. PostgreSQL
- B. Redis
- C. Neo4j
- D. IPFS

Cơ sở dữ liệu NoSQL

NoSQL là viết tắt của *Not Only SQL*. NoSQL được thiết kế để xử lý dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc như:

- Văn bản, hình ảnh, video.
- Dữ liệu cảm biến.
- Log hệ thống.
- Dữ liệu mạng xã hội.
- Dữ liệu thời gian thực.

Khác với RDBMS, NoSQL không nhất thiết lưu dữ liệu dưới dạng bảng cố định.

Các loại NoSQL chính

Loại	Mô tả	Ví dụ
Document	Lưu dữ liệu dạng tài liệu giống JSON	MongoDB
Key-value	Lưu cặp khóa - giá trị, tra cứu nhanh	Redis
Wide-column	Lưu dữ liệu theo cột, phù hợp big data	Cassandra
Graph	Lưu nút và quan hệ giữa các nút	Neo4j

Quiz: Cơ sở dữ liệu NoSQL

Câu 1. NoSQL là viết tắt của cụm từ nào?

- A. No Software Query Language
- B. Not Only SQL
- C. New Online SQL
- D. Normal SQL

Câu 2. Loại NoSQL nào lưu dữ liệu dưới dạng cặp khóa - giá trị?

- A. Document database
- B. Key-value store
- C. Graph database
- D. Relational database

Quiz: Cơ sở dữ liệu NoSQL (tiếp)

Câu 3. Neo4j là ví dụ của loại cơ sở dữ liệu nào?

- A. Graph database
- B. Key-value store
- C. RDBMS
- D. File system

ACID là gì?

ACID gồm bốn tính chất quan trọng giúp giao dịch cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, chính xác và an toàn.

Tính chất	Ý nghĩa
Atomicity	Giao dịch phải được thực hiện toàn bộ hoặc không thực hiện gì cả.
Consistency	CSDL chuyển từ trạng thái hợp lệ sang trạng thái hợp lệ khác.
Isolation	Nhiều giao dịch đồng thời không gây ảnh hưởng sai lệch cho nhau.
Durability	Sau khi giao dịch hoàn tất, thay đổi được lưu bền vững.

Ví dụ ACID: chuyển tiền ngân hàng

Khi chuyển tiền từ tài khoản A sang tài khoản B:

1. Trừ tiền tài khoản A.
 2. Cộng tiền vào tài khoản B.
- **Atomicity**: nếu bước 2 thất bại, bước 1 phải bị hủy.
 - **Consistency**: số dư sau giao dịch vẫn hợp lệ.
 - **Isolation**: giao dịch đồng thời không làm sai lệch dữ liệu.
 - **Durability**: giao dịch thành công phải được lưu bền vững.

Quiz: Tính chất ACID

Câu 1. ACID gồm những tính chất nào?

- A. Accuracy, Control, Integrity, Design
- B. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
- C. Access, Cache, Index, Data
- D. Application, Cloud, Internet, Database

Câu 2. Tính chất nào đảm bảo giao dịch được thực hiện toàn bộ hoặc không thực hiện gì cả?

- A. Atomicity
- B. Consistency
- C. Isolation
- D. Durability

Quiz: Tính chất ACID (tiếp)

Câu 3. Tính chất nào đảm bảo dữ liệu vẫn được lưu sau khi giao dịch đã hoàn tất?

- A. Atomicity
- B. Consistency
- C. Isolation
- D. Durability

Ứng dụng thực tế của cơ sở dữ liệu

Lĩnh vực	Dữ liệu thường được quản lý
Ngân hàng	Giao dịch, tài khoản, khoản vay, thông tin khách hàng.
Giao thông	Đặt vé, lịch trình, tuyến đường, phương tiện, hành khách.
Giáo dục	Hồ sơ sinh viên, điểm số, lịch học, học phí.
Bán lẻ	Tồn kho, đơn hàng, khách hàng, khuyến mãi, doanh thu.
Mạng xã hội	Người dùng, bài đăng, tin nhắn, ảnh, video, tương tác.

Quiz: Ứng dụng cơ sở dữ liệu

Câu 1. Trong ngân hàng, cơ sở dữ liệu thường dùng để lưu gì?

- A. Giao dịch và tài khoản
- B. Chỉ hình nền máy tính
- C. Chỉ mã nguồn chương trình
- D. Chỉ tệp âm thanh

Câu 2. Trong giáo dục, cơ sở dữ liệu có thể dùng để quản lý gì?

- A. Hồ sơ sinh viên và điểm số
- B. Tốc độ quạt máy tính
- C. Tín hiệu điều khiển tivi
- D. Màu sắc giao diện

Quiz: Ứng dụng cơ sở dữ liệu (tiếp)

Câu 3. Trong bán lẻ, cơ sở dữ liệu có thể hỗ trợ quản lý gì?

- A. Tồn kho và đơn hàng
- B. Chỉ video cá nhân
- C. Chỉ địa chỉ IP router
- D. Chỉ trình phát nhạc

Cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công nghệ

- **Web Development:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase.
- **Mobile Development:** SQLite, Realm, Firebase Realtime Database.
- **DevOps:** PostgreSQL, Redis, InfluxDB, Cassandra.
- **Data Engineering:** HDFS, Cassandra, Redshift, BigQuery.
- **Data Science:** PostgreSQL, MongoDB, Hive, Snowflake.
- **AI:** MongoDB, Cassandra, BigQuery, AWS S3.
- **Cloud:** Aurora, Cloud Spanner, Azure Cosmos DB.
- **Blockchain/Web3:** BigchainDB, IPFS, Ethereum, Chainlink.

Quiz: Cơ sở dữ liệu theo lĩnh vực công nghệ

Câu 1. Cơ sở dữ liệu nào thường được dùng trong ứng dụng di động vì nhẹ và phù hợp lưu trữ cục bộ?

- A. SQLite
- B. Oracle RAC
- C. HDFS
- D. Ethereum

Câu 2. Google BigQuery thường phù hợp với lĩnh vực nào?

- A. Data Engineering và phân tích dữ liệu lớn
- B. Chỉ chỉnh sửa ảnh
- C. Lập trình game offline nhỏ
- D. Điều khiển bàn phím

Quiz: Cơ sở dữ liệu theo lĩnh vực công nghệ (tiếp)

Câu 3. IPFS thường liên quan đến lĩnh vực nào?

- A. Blockchain/Web3
- B. Quản lý lớp học truyền thống
- C. Chỉ ứng dụng desktop cá nhân
- D. Hệ điều hành Windows

So sánh Relational Database và NoSQL

Tiêu chí	Relational Database	NoSQL Database
Cấu trúc	Bảng, hàng, cột	Tài liệu, key-value, cột rộng, đồ thị
Lược đồ	Thường cố định và chặt chẽ	Linh hoạt hơn
Ngôn ngữ	SQL	Tùy hệ quản trị
Quan hệ	Khóa chính, khóa ngoại, join	Tùy mô hình dữ liệu
Mở rộng	Thường mạnh về mở rộng dọc	Thường mạnh về mở rộng ngang
Phù hợp	Dữ liệu có cấu trúc	Dữ liệu phi cấu trúc/bán cấu trúc
Ví dụ	MySQL, PostgreSQL, Oracle	MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j

Câu hỏi ôn tập: trắc nghiệm

Câu 1. Cơ sở dữ liệu là gì?

- A. Một hệ thống dùng để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu
- B. Một trình duyệt web
- C. Một hệ điều hành
- D. Một thiết bị nhập liệu

Câu 2. DBMS là gì?

- A. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
- B. Một loại màn hình
- C. Một giao thức mạng xã hội
- D. Một phần mềm chỉ dùng để vẽ ảnh

Câu hỏi ôn tập: trắc nghiệm (tiếp)

Câu 3. Thành phần nào mô tả cấu trúc bảng, trường và quan hệ?

- A. Schema
- B. User
- C. Query
- D. File ảnh

Câu 4. Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu thành gì?

- A. Bảng
- B. Video
- C. Tin nhắn thoại
- D. Chuỗi bit ngẫu nhiên không có cấu trúc

Câu hỏi ôn tập: trắc nghiệm (tiếp)

Câu 5. NoSQL phù hợp với loại dữ liệu nào?

- A. Phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc
- B. Chỉ dữ liệu dạng bảng cứng nhắc
- C. Chỉ số nguyên nhỏ
- D. Chỉ dữ liệu in trên giấy

Câu 6. Tính chất Isolation trong ACID có ý nghĩa gì?

- A. Giao dịch đồng thời không làm sai lệch lẫn nhau
- B. Dữ liệu không bao giờ được lưu
- C. Mỗi bảng phải có ảnh minh họa
- D. Truy vấn phải viết bằng tiếng Việt

Câu hỏi ôn tập: trắc nghiệm (tiếp)

Câu 7. MongoDB là ví dụ của loại cơ sở dữ liệu nào?

- A. Document database
- B. Graph database
- C. Key-value store
- D. Relational database truyền thống

Câu 8. Redis thường được dùng trong trường hợp nào?

- A. Cache hoặc tra cứu nhanh key-value
- B. Thiết kế slide trình chiếu
- C. Vẽ mô hình 3D
- D. Chỉ lưu video dài

Câu hỏi ôn tập: trắc nghiệm (tiếp)

Câu 9. Neo4j phù hợp với bài toán nào?

- A. Phân tích quan hệ và đồ thị
- B. Tính toán bảng lương bằng giấy
- C. Lưu file nhạc cục bộ đơn giản
- D. Chỉ chỉnh sửa văn bản

Câu 10. Trong AI, cơ sở dữ liệu có thể được dùng để làm gì?

- A. Lưu tập dữ liệu huấn luyện và phản hồi mô hình
- B. Chỉ tạo màu nền cho ứng dụng
- C. Thay thế hoàn toàn thuật toán học máy
- D. Chỉ quản lý chuột và bàn phím

Câu hỏi ôn tập: tự luận ngắn

1. Phân biệt dữ liệu và thông tin.
2. Giải thích vai trò của DBMS trong hệ thống cơ sở dữ liệu.
3. Vì sao cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với dữ liệu có cấu trúc?
4. Vì sao NoSQL phù hợp với dữ liệu lớn, dữ liệu phi cấu trúc hoặc dữ liệu thay đổi nhanh?
5. Trình bày ý nghĩa của bốn tính chất ACID bằng một ví dụ thực tế.

Bài tập vận dụng

Bài tập 1

Một trường đại học muốn xây dựng hệ thống quản lý sinh viên, gồm thông tin sinh viên, lớp học, môn học, điểm số và học phí. Hãy đề xuất loại cơ sở dữ liệu phù hợp và giải thích.

Bài tập 2

Một mạng xã hội cần lưu hồ sơ người dùng, bài viết, bình luận, hình ảnh, video và quan hệ bạn bè. Hãy đề xuất một hoặc nhiều loại cơ sở dữ liệu phù hợp.

Bài tập vận dụng tiếp theo

Bài tập 3

Một ứng dụng thương mại điện tử cần lưu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, thanh toán và lịch sử mua hàng. Có nên kết hợp Relational Database và NoSQL không? Vì sao?

Bài tập 4

Một hệ thống AI cần lưu tập dữ liệu huấn luyện gồm văn bản, hình ảnh và phản hồi người dùng theo thời gian thực. Hãy đề xuất kiến trúc lưu trữ dữ liệu phù hợp.

Tóm tắt bài học

- Dữ liệu là thông tin thô; cơ sở dữ liệu giúp tổ chức và quản lý dữ liệu hiệu quả.
- DBMS là phần mềm trung gian giúp người dùng và ứng dụng tương tác với dữ liệu.
- Một cơ sở dữ liệu gồm dữ liệu, schema, DBMS, query và users.
- RDBMS tổ chức dữ liệu dạng bảng và phù hợp với dữ liệu có cấu trúc.
- NoSQL phù hợp với dữ liệu phi cấu trúc, bán cấu trúc và hệ thống cần mở rộng ngang.
- ACID giúp đảm bảo giao dịch cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, chính xác và an toàn.

Từ khóa chính

- Data, Information, Database
- DBMS, Schema, Query, SQL
- Relational Database, RDBMS
- NoSQL, Document Database
- Key-Value Store
- Wide-Column Database
- Graph Database
- ACID
- Atomicity, Consistency
- Isolation, Durability
- Data Engineering, Data Science
- AI, Cloud, Blockchain, Web3

Cảm ơn!

Thảo luận và câu hỏi